Oussama BELLOUZE



AI / LLM Engineer Junior

📍 Béjaïa, Algérie · 📞 +213 657 96 68 24 · ✉ bellouzeoussama06@gmail.com 🔗 github.com/Bellouze-Oussama · linkedin.com/in/oussama-bellouze

Profil

Étudiant en Master 2 Intelligence Artificielle (soutenance juin 2026), spécialisé dans la conception de systèmes RAG, d'agents IA et de pipelines de Machine Learning. Stage récent en développement d'un chatbot RAG pour l'éducation. Recherche **un stage ou un premier poste en AI / LLM Engineering** (remote ou Algérie).

Compétences techniques

Langages Python (avancé) · JavaScript / TypeScript · SQL / MySQL · Dart (Flutter) · PHP

LLM & RAG LangChain · Qdrant · Hugging Face Transformers · CamemBERT · MXBAI Embeddings · Groq · Gemini · Mistral (Ollama) · FastAPI · Streamlit · Architecture ReAct

Machine Learning & Deep Learning PyTorch · TensorFlow · Flower (Federated Learning) · scikit-learn · XGBoost · OpenCV · Pandas · NumPy · Matplotlib · Seaborn

Data Engineering Apache Kafka · PySpark Streaming · Docker · SQLite

Front-end React · Next.js · Framer Motion · GSAP

Outils Git · Docker · Linux · Cisco CCNA (réseau, TCP/IP, routing, sécurité)

Expériences professionnelles

Stagiaire IA — BigNova *(Béjaïa, Algérie)*

Novembre 2025

- Conception et développement de **DZ Edu RAG**, un assistant pédagogique RAG pour le programme de Français Terminale 3AS algérien.
- Implémentation d'une **recherche hybride** : BM25 + recherche vectorielle Qdrant + fusion RRF (Reciprocal Rank Fusion) + reranking.
- Intégration de **Llama 3.3 70B via Groq** pour la génération, **CamemBERT** et **MXBAI** pour les embeddings (1024D).
- Mise en place d'un **validateur d'exercices** automatique (scoring sur 40 points avec re-génération si seuil < 28).
- Stack : Python, FastAPI, Streamlit, Qdrant Cloud, Groq, Hugging Face, langdetect.
- 🔗 github.com/Bellouze-Oussama/dz-edu-rag

Stagiaire Développeur Front-End — Wyze Academy *(France, à distance)*

Juin – Août 2025

- Développement d'une **plateforme de formation en ligne** en équipe agile.
- Intégration des maquettes Figma en composants React / Next.js avec animations Framer Motion et GSAP.
- Collaboration distante avec une équipe française (méthode agile, daily stand-ups).
- Stack : React, Next.js, Framer Motion, GSAP, Figma.

Projets clés

🚚 Transport AI Agent — Agent IA pour la logistique

Agent IA autonome (architecture **ReAct** custom) pour la gestion de flotte de transport : analyse de retards, reroutages, surveillance des températures, communication chauffeurs.

- **11 outils** : géocodage, calcul d'itinéraire, météo, alertes, GPS, statistiques.
- Stack : Python, **Groq Llama 3.3 70B**, OpenRouteService, OpenMeteo, SQLite, FastAPI.
- 🔗 github.com/Bellouze-Oussama/transport-ai-agent

💳 Bank Fraud Detection — Détection de fraude bancaire temps réel

Pipeline complet de détection de fraude sur flux Kafka avec génération automatique de rapports HTML (matrice de confusion, courbe Precision-Recall, analyse coût-bénéfice).

- Comparaison de 3 modèles sur le dataset Kaggle Credit Card Fraud :
  - **Random Forest** : F1 = 0.80, AUC = 0.976, Precision = 0.83
  - **XGBoost** : AP Score = 0.815, Recall = 0.83
  - **Logistic Regression** : Recall = 0.88
- Stack : Python, **Apache Kafka**, **PySpark Streaming**, XGBoost, scikit-learn, Docker.
- *(Projet académique réalisé en binôme)*
- 🔗 github.com/Bellouze-Oussama/bank-fraud-detection

🎧 Détection d'anomalies sonores industrielles — Transformers + Autoencoder

Détection automatique d'anomalies dans des signaux audio industriels (pompes, ventilateurs) avec un autoencodeur Transformer entraîné sur spectrogrammes Mel.

- Dataset **MIMII** (Hitachi 2019, 4 types de machines, 4 205 échantillons audio 10s/16kHz).
- Accuracy **89.1 %**, ~4M paramètres, seuil optimal 0.012178 (détection par erreur de reconstruction).
- Stack : Python, PyTorch, Transformers, Librosa, NumPy.
- 🔗 github.com/Bellouze-Oussama/projet-detection-anomalies

🩺 Mémoire M2 *(en cours)* — Federated Learning pour la rétinopathie diabétique

Recherche sur la **classification d'images médicales** (rétinopathie diabétique) par apprentissage fédéré (privacy-preserving ML pour le secteur santé).

- Stack : Python, TensorFlow, **Flower** (Federated Learning), Matplotlib.
- Soutenance prévue juin 2026.

Formation

Master 2 — Intelligence Artificielle *Université Abderrahmane Mira, Béjaïa* — 2025-2026 *(en cours)* Computer Vision · Deep Learning · Federated Learning · Modélisation prédictive

Master 1 — Intelligence Artificielle *Université Abderrahmane Mira, Béjaïa* — 2024-2025 Apprentissage supervisé / non supervisé · Algorithmes de classification et régression · Initiation Computer Vision

Cisco Certified Network Associate (CCNA) *Institut International de Management, Béjaïa* — 2024-2025 Réseaux · TCP/IP · Routing & switching · Sécurité réseau

Licence — Systèmes Informatiques *Université Abderrahmane Mira, Béjaïa* — 2021-2024 PFE : Application mobile de suivi du diabète (Flutter + SQLite)

Baccalauréat — Sciences Expérimentales · Mention bien (15.70/20) *Lycée Chahid Slimane BERKAT, Kherrata* — 2021

Langues

Langue	Niveau
Kabyle	Langue maternelle
Arabe	Langue maternelle
Français	TCF 431/699 (B2)
Anglais	Compréhension et communication (B1)

Centres d'intérêt

Veille AI / LLM · Open source · Contribution GitHub · Vulgarisation IA